

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHỞI CHẠY DỰ ÁN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Tên dự án: Hệ thống Đặt phòng và Quản lý Khách sạn StayGo

Kiến trúc: SPA Client-Server + Realtime Event-Driven + Polyglot Persistence

Công nghệ cốt lõi: Laravel 12, Vue 3, Node.js 22, MySQL 8.0, MongoDB 8.0, Redis 7

Phương thức triển khai: Cài đặt và khởi chạy trực tiếp trên môi trường Windows (Local Development).

1. BƯỚC 1: Chuẩn bị môi trường phần mềm trên Windows

Để khởi chạy dự án trực tiếp trên Windows, máy tính của bạn cần được cài đặt sẵn các phần mềm sau:

Danh sách các công cụ cần có trên máy

- **PHP 8.2+ (hoặc PHP 8.3):** Bật các extension cần thiết trong file `php.ini` (`pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`, `curl`, `fileinfo`, `mongodb`).
- **Composer:** Trình quản lý gói cho PHP (Tải tại: <https://getcomposer.org/>).
- **Node.js (LTS v20 hoặc v22) & npm:** Trình thực thi JavaScript (Tải tại: <https://nodejs.org/>).
- **Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0:** Bạn có thể dùng qua phần mềm **XAMPP**, **Laragon**, **WampServer** hoặc cài trực tiếp MySQL Community Server.
- **Cơ sở dữ liệu MongoDB 8.0 Community Server:** Cài đặt và bật dịch vụ MongoDB trên cổng mặc định 27017.
- **Redis Server (Tùy chọn/Khuyến dùng):** Dành cho tính năng hàng đợi và broadcast thời gian thực.

2. BƯỚC 2: Tải mã nguồn dự án từ GitHub

Mở cửa sổ dòng lệnh (**Command Prompt** hoặc **PowerShell**) tại thư mục bạn muốn lưu dự án (ví dụ: `D:\` hoặc `Desktop`) và chạy các lệnh sau:

[LỆNH CHẠY] - Tải mã nguồn từ GitHub và chuyển vào thư mục dự án

```
git clone https://github.com/hongphuoc6104/quanlykhachsan.git && cd quanlykhachsan
```

3. BƯỚC 3: Khởi tạo và thiết lập dự án tự động (Chạy file `setup.bat`)

Nhấp đúp chuột vào file **setup.bat** trong thư mục dự án (hoặc gõ lệnh `setup.bat` trong CMD). Script sẽ tự động cài đặt và thiết lập toàn bộ hệ thống:

- Tự động tạo file cấu hình `.env` cho Backend và Frontend.
- Cài đặt toàn bộ dependencies (`composer install`, `npm install`).
- Sinh Application Key và liên kết thư mục `storage:link`.
- Tạo bảng CSDL và nạp sẵn dữ liệu mẫu (`php artisan migrate --seed`).

4. BƯỚC 4: Khởi chạy toàn bộ hệ thống

Sau khi chạy setup.bat hoàn tất, bạn có thể khởi chạy hệ thống bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhấp đúp vào file start.bat (Khuyến dùng – Tự động mở cả 3 dịch vụ)

- Nhấp đúp chuột trái vào file **start.bat** trong thư mục dự án.
- Script sẽ tự động mở 3 cửa sổ dòng lệnh riêng biệt để chạy song song:
 1. **Cửa sổ 1:** Backend Laravel 12 API (Cổng 8000).
 2. **Cửa sổ 2:** Realtime WebSocket Server (Cổng 3001).
 3. **Cửa sổ 3:** Frontend Vue 3 Development Server (Cổng 3000).

Cách 2: Khởi chạy thủ công từ 3 cửa sổ dòng lệnh riêng biệt

Nếu bạn muốn tự tay quản lý từng tiến trình, hãy mở 3 cửa sổ CMD tại thư mục quanlykhachsan và chạy:

[LỆNH CHẠY] - Cửa sổ 1: Chạy máy chủ Backend API (Laravel 12)

```
cd backend php artisan serve
```

[LỆNH CHẠY] - Cửa sổ 2: Chạy máy chủ thời gian thực (Socket.IO)

```
cd realtime npm start
```

[LỆNH CHẠY] - Cửa sổ 3: Chạy giao diện Web Frontend (Vue 3)

```
cd frontend npm run dev
```

5. BƯỚC 5: Truy cập và trải nghiệm các chức năng của hệ thống

Mở trình duyệt web (Google Chrome, Edge, Firefox) và truy cập vào các địa chỉ sau:

Thành phần	Địa chỉ URL truy cập	Mô tả chức năng
Giao diện Web chính	http://localhost:3000	Trang chủ đặt phòng dành cho khách hàng và đăng nhập quản trị
Cổng Backend API	http://localhost:8000/api/v1	Cổng giao tiếp REST API v1 cho toàn bộ hệ thống
Kiểm tra Backend	http://localhost:8000/up	Trang theo dõi trạng thái hoạt động của Laravel
Kiểm tra Realtime	http://localhost:3001/health	Trang theo dõi trạng thái kết nối WebSocket Socket.IO

5.1 Danh sách tài khoản dùng thử (Đã tích hợp sẵn phân quyền RBAC)

Hệ thống đã có sẵn 5 tài khoản mẫu tương ứng với 5 vai trò trong vận hành khách sạn. Đăng nhập tại trang <http://localhost:3000/login>:

Chúc bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời với hệ thống StayGo!

Vai trò (Role)	Email đăng nhập	Mật khẩu	Tính năng kiểm thử nổi bật
Super Admin	admin@gmail.com	admin123	Toàn quyền hệ thống, quản lý tất cả khách sạn, nhân sự, cấu hình hệ thống.
Quản lý	manager@gmail.com	manager123	Quản lý khách sạn "An Nhiên Đà Lạt", sửa giá phòng, thêm voucher, dịch vụ, xem báo cáo doanh thu.
Lễ tân	receptionist@gmail.com	receptionist123	Xem sơ đồ phòng trực quan Realtime , xử lý Check-in/Check-out, tạo đơn tại quầy, xuất hóa đơn.
Kế toán	accountant@gmail.com	accountant123	Quản lý danh sách hóa đơn, đối soát dòng tiền thanh toán, kiểm tra hoàn tiền khi hủy phòng.
Khách hàng	customer@gmail.com	customer123	Tìm kiếm phòng theo ngày, đặt phòng, chọn voucher, thanh toán giả lập (VietQR/Card), chat CSKH realtime.